POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie w języku Python**
Kod przedmiotu:	JPT
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 2
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	20.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	—	15 h	30 h	20 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Projekt	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w języku Python oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego tworzenia prostych aplikacji i skryptów. Zajęcia kładą nacisk na czytelność kodu, dobre praktyki programistyczne oraz praktyczne zastosowania języka Python w analizie danych, automatyzacji zadań i tworzeniu prostych aplikacji. Przedmiot przygotowuje studentów do dalszej nauki technologii wykorzystujących Python oraz do realizacji niewielkich projektów programistycznych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the basics of programming in Python and to develop the ability to independently create simple applications and scripts. The course places emphasis on code readability, good programming practices, and practical applications of Python in data analysis, task automation, and building simple applications. It prepares students for further study of technologies that use Python and for the implementation of small programming projects.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Podstawy Programowania	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do języka Python: zastosowania, środowisko pracy, interpreter, pierwsze programy.
2. Typy danych: int, float, bool, string, operatory i konwersje typów.
3. Instrukcje sterujące: if, for, while, zakresy, instrukcje break i continue.
4. Struktury danych: listy, krotki, słowniki, zbiory – operacje i zastosowania.
5. Funkcje: definicja, parametry, wartości zwracane, zakres zmiennych.
6. Moduły i pakiety, korzystanie z bibliotek standardowych.
7. Obsługa plików: odczyt i zapis danych, formaty tekstowe.
8. Wyjątki i obsługa błędów.
9. Wprowadzenie do programowania obiektowego w Pythonie.
10. Dobre praktyki: PEP8, czytelność kodu, komentarze i dokumentacja.
11. Testowanie i debugowanie prostych programów.

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna podstawowe konstrukcje języka Python, typy danych, instrukcje sterujące oraz standardowe biblioteki. Rozumie zasady czytelnego zapisu kodu i znaczenie dobrych praktyk programistycznych.

Umiejętności

- Student potrafi tworzyć i testować proste programy w języku Python, korzystać z dokumentacji, dzielić program na funkcje i moduły oraz zaimplementować niewielki

projekt programistyczny rozwiązujący praktyczny problem.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować pracę nad projektem programistycznym, terminowo realizować zadania oraz prezentować efekty swojej pracy.

7. Kryteria oceny

- Projekt programistyczny realizowany indywidualnie lub w parach – 100%
- Ocena projektu obejmuje: poprawność działania, jakość kodu, strukturę programu, dokumentację oraz prezentację rozwiązania
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu oraz jego pozytywna ocena

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Mark Lutz, Learning Python, O'Reilly Media
- Eric Matthes, Python Crash Course, No Starch Press
- Dokumentacja Python: https://docs.python.org

Uzupełniająca:

- Al Sweigart, Automate the Boring Stuff with Python
- Real Python – materiały online